

Программа коллоквиума весеннего семестра курса «Уравнения с частными
производными»

Лектор Т.А. Шапошникова

1. Определение гармонической функции. Формулы Грина. Фундаментальное решение оператора Лапласа.
2. Интегральное представление произвольной функции в виде суммы трех потенциалов.
3. Теорема о потоке тепла. Теоремы о среднем для гармонической функции.
4. Дискретный оператор Лапласа Δ^h и его свойства.
5. Теоремы о бесконечной дифференцируемости гармонической функции. Оценки производных гармонической функции.
6. Теорема об аналитичности гармонической функции.
7. Теоремы Лиувилля.
8. Слабый принцип максимума для гармонической функции.
9. Строгий принцип максимума для гармонической функции.
10. Принцип максимума для дискретного оператора Лапласа.
11. Задача Дирихле для дискретного оператора Лапласа, ее разрешимость и оценка решения
12. Лемма Вейля. Последовательности гармонических функций.
13. Разрешимость задачи Дирихле в шаре в классе полиномов. Теорема существования и единственности классического решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа в шаре.
14. Обращение теоремы о среднем.
15. Изолированные особенности гармонической функции. Теорема об устранимой особенности.
16. Лемма Хопфа-Олейник о знаке нормальной производной гармонической функции в точке максимума (или минимума). Задача Неймана. Единственность решения задачи Неймана с точностью до аддитивной постоянной.
17. Функция Грина задачи Дирихле для оператора Лапласа. Симметрия функции Грина.
18. Функция Грина для шара. Решение задачи Дирихле в шаре в виде интеграла Пуассона.
19. Неравенство Харнака.
20. Объемный потенциал и его свойства. Поверхностные интегралы и их свойства. Примеры решения краевых задач с помощью потенциалов.
21. Внешние задачи для уравнения Лапласа. Теоремы единственности решений внешних задач.
22. Оператор теплопроводности и два принципа максимума: в цилиндре и в слое.
23. Оценки решения неоднородного уравнения теплопроводности в цилиндре и в слое.
24. Первая начально-краевая задача для уравнения теплопроводности. Единственность классического решения.

25. Непрерывная зависимость решения первой начально-краевой задачи от данных задачи.

26. Решение задачи Коши для однородного уравнения теплопроводности в классе ограниченных функций. Единственность решения в классе ограниченных функций.

27. Решение задачи Коши для неоднородного уравнения теплопроводности в классе ограниченных функций.

28. Непрерывная зависимость решения задачи Коши от начальной функции и от правой части уравнения.

29. Теоремы о стабилизации (в полубесконечном цилиндре и в полупространстве).

30. Энергетический метод доказательства единственности первой начально-краевой задачи.

31. Единственность решения уравнения теплопроводности в обратном направлении времени.

32. Фундаментальное решение оператора теплопроводности. Свойства фундаментального решения.